

Лабораторная работа №2

Работа с таблицами в системе LATEX

Предварительная подготовка:

- ✓ Изучите пункт «8. Работа с таблицами в LATEX» файла «Оформление документов в системе LATEX.pdf» (стр. 10-13).
- ✓ Задача второй лабораторной работы – добавить все таблицы в документ.

Порядок выполнения работы:

1. Откройте в *Overleaf* проект, созданный в ходе предыдущей лабораторной работы.
2. Изучите работу с таблицами в LATEX. Оформите таблицу 1 на стр. 2 (см. образец ниже).

Используйте для этого следующий код:

```
\begin{table}[h]
\label{table1:class}
\caption{Результаты эксперимента}
\centering
\begin{tabular}{p{8cm}|p{7cm}}\hline
\begin{center}\textbf{Первая группа (экспериментальная) N1=11 человек}\end{center}
& \begin{center}\textbf{Вторая группа (контрольная) N2=9 человек}\end{center}
\end{tabular}
\begin{center}12 14 13 16 11 9 13 15 15 18 14\end{center} &
\begin{center}13 9 11 10 7 6 8 10 11\end{center}
\end{tabular}
\end{table}
```

3. Аналогичным образом создайте простую таблицу 3 и таблицу с объединенными ячейками (таблица 2) в документе согласно образцу.

Критерий Стьюдента (t-критерий)

Данный критерий был разработан Уильямом Госсетом для оценки качества пива в компании Гиннесс. В связи с обязательствами перед компанией по неразглашению коммерческой тайны (руководство Гиннеса считало таковой использование статистического аппарата в своей работе), статья Госсета вышла в 1908 году в журнале «Биометрика» под псевдонимом «Student» (Студент).

Критерий позволяет найти вероятность того, что оба средних значения в выборке относятся к одной и той же совокупности. Данный критерий наиболее часто используется для проверки гипотезы: «Средние двух выборок относятся к одной и той же совокупности».

При использовании критерия можно выделить два случая. В первом случае его применяют для проверки гипотезы о равенстве генеральных средних двух **независимых, несвязанных выборок (так называемый двухвыборочный t критерий)**. В этом случае есть контрольная группа и экспериментальная (опытная) группа, количество испытуемых в группах может быть различно. Во втором случае, когда одна и та же группа объектов порождает числовой материал для проверки гипотез о средних, используется так называемый **парный t-критерий**. Выборки при этом называют **зависимыми, связанными**.

Случай независимых выборок

Статистика критерия для случая несвязанных, независимых выборок равна:

где $\bar{x}_1$ – средние арифметические в экспериментальной и контрольной группах, $\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}$ – стандартная ошибка разности средних арифметических. Находится из формулы:

где n_1 и n_2 соответственно величины первой и второй выборки. Если $n_1 = n_2$, то стандартная ошибка разности средних арифметических будет считаться по формуле:

где n – величина выборки. Подсчет **числа степеней свободы** осуществляется по формуле:

При численном равенстве выборок .

Далее необходимо сравнить полученное значение $t_{\text{эмп}}$ с теоретическим значением t –распределения Стьюдента (см. приложение к учебникам статистики).

Если $t_{\text{эмп}} < t_{\text{крит}}$, то гипотеза H_0 принимается, в противном случае нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза.

Рассмотрим пример использования t-критерия Стьюдента для несвязных и неравных по численности выборок

Пример 1. В двух группах учащихся – экспериментальной и контрольной – получены следующие результаты по учебному предмету (тестовые баллы; см. табл.).

Таблица 1: Результаты эксперимента

Первая группа (экспериментальная) N1=11 человек	Вторая группа (контрольная) N2=9 человек
12 14 13 16 11 9 13 15 15 18 14	13 9 11 10 7 6 8 10 11

Общее количество членов выборки: $n_1=11$, $n_2=9$. Расчет средних арифметических:

Таблица 2: Результаты эксперимента

Ученики (n=10)	Баллы		Вспомогательные расчеты	
	до начала эксперимента (X)	в конце эксперимента (Y)	d	d ²
Иванов	14	18	4	16
Новиков	20	19	-1	1
Сидоров	15	22	7	49
Пирогов	11	17	6	36
Агапов	16	24	8	64
Суворов	13	21	8	64
Рыжиков	16	25	9	81
Серов	19	26	7	49
Топоров	15	24	9	81
Быстров	9	15	6	36
Сумма	148	211	63	477
Среднее	14,8	21,1		

F-тест или критерий Фишера (F-критерий) — статистический критерий, тестовая статистика которого при выполнении нулевой гипотезы имеет распределение Фишера (F-распределение).

Критерий Фишера позволяет сравнивать величины выборочных дисперсий двух независимых выборок. Для вычисления F-эмпирического нужно найти отношение дисперсий двух выборок, причем так, чтобы большая по величине дисперсия находилась бы в числителе, а меньшая — в знаменателе. Формула вычисления критерия Фишера такова:

где s_1^2 — дисперсии первой и второй выборки соответственно.

Так как, согласно условию критерия, величина числителя должна быть больше или равна величине знаменателя, то значение F-эмпирического всегда будет больше или равно единице.

Число степеней свободы определяется также просто:

для первой выборки (т.е. для той выборки, величина дисперсии которой больше) и для второй выборки.

Если $t_{эмпирический} > t_{критический}$, то нулевая гипотеза принимается, в противном случае принимается альтернативная.

Применение F-критерия

Пример 3. В двух третьих классах проводилось тестирование умственного развития по тесту ТУРМШ десяти учащихся. Полученные значения величин средних достоверно не различались, однако психолога интересует вопрос — есть ли различия в степени однородности показателей умственного развития между классами.

Решение. Для критерия Фишера необходимо сравнить дисперсии тестовых оценок в обоих классах. Результаты тестирования представлены в таблице.

Более наглядно результаты эксперимента можно представить на графике (см. рис.).

Рассчитав дисперсии для переменных X и Y, получаем:

Тогда по формуле для расчета по F критерию Фишера находим:

По таблице для F критерия при степенях свободы в обоих случаях равных находим $F_{критический} = 3,18$ ($< 3,29$), следовательно, в терминах статистических гипотез можно утверждать, что H_0 (гипотеза о сходстве) может быть отвергнута на уровне 5%, а прини-

Таблица 3: Результаты тестирования

NN учащихся	Первый класс	Второй класс
1	90	41
2	29	49
3	39	56
4	79	64
5	88	72
6	53	65
7	34	63
8	40	87
9	75	77
10	79	62
Суммы	606	636
Среднее	60,6	63,6

мается в этом случае гипотеза H_1 . Исследователь может утверждать, что по степени однородности такого показателя, как умственное развитие, имеется различие между выборками из двух классов.

Заключение

Таким образом, при анализе двух выборок проводят проверку статистических гипотез о принадлежности обеих выборок одной генеральной совокупности или о равенстве средних одним из вышеописанных методов. При этом критерий Фишера для двух выборок оценивает нулевую гипотезу о равенстве дисперсий, а критерий Стьюдента – гипотезу о равенстве выборочных средних.

Кроме рассмотренных статистических методов в практике педагогических исследований используют также так называемые непараметрические критерии статистики, такие, как критерий знаков, двухвыборочный критерий Вилкоксона, критерий Ван дер Вардена, критерий Спирмена, выбор которых, хотя и не требует большого числа членов выборки и знаний, вида распределения, но все же зависит от целого ряда условий.